上海曦智科技股份有限公司 分析报告

1. 投资亮点与核心打分

1.1 投资亮点

- **1.1.1 最核心的投资吸引力来源** 曦智科技是全球**光子计算与光电混合算力**领域的先行者，拥有极高的行业稀缺性。作为中国唯一实现大规模商业化的**独立Scale-up光互连供应商**，公司成功在AI大模型爆发背景下，解决了传统电互连面临的“内存墙”与“功耗墙”瓶颈，其产品在延迟（降低18.2倍）和能效（提升5.4倍）上具有代际领先优势。
- **1.1.2 支撑投资亮点的关键证据**
- **市场地位**：2025年在中国独立Scale-up光互连市场份额高达**88.3%**，2024年光计算芯片累计出货量全球第一。
- **技术护城河**：拥有由410项专利构成的全球最大光电混合算力专利组合之一，核心团队由MIT博士及前高通、IBM资深专家组成。
- **商业落地**：已成功部署三个千卡级GPU集群，2025年Q4获得约8,730万元的Scale-up OCS订单，收入连续三年高速增长（2025年增长76.7%）。
- **1.1.3 亮点中哪些最具可持续性**
- **专利壁垒**：深度覆盖oNOC、oNET、oMAC等底层架构，新进入者难以绕过。
- **设计导入（Design-in）壁垒**：光互连产品需与GPU及服务器厂商进行长达数年的联合验证，一旦嵌入供应链，切换成本极高。
- **先发数据与经验**：在复杂的光电混合PIC与EIC协同设计及3D封装方面积累的工程经验，是短期内难以复制的资产。

1.2 核心风险

- **1.2.1 最可能削弱投资逻辑的核心风险**
- **财务脆弱性与资不抵债**：2025年末净负债高达42.5亿元，经营性现金流持续净流出（2025年流出3.61亿元），高度依赖IPO及外部融资。若融资受阻，公司面临极高的清算风险。
- **地缘政治与供应链风险**：采用Fabless模式，高度依赖先进制程代工及高端EDA工具。美国出口管制（EAR）的持续收紧可能导致无法流片或设计下一代芯片。
- **毛利率下滑风险**：随着业务从高毛利技术服务向量产硬件转型，毛利率已从60.7%降至39.0%，且外包加工费增长迅速，盈利拐点尚不明确。
- **1.2.2 风险与亮点之间的相互制约关系** 技术领先性（亮点）是以极高的研发投入和财务亏损（风险）为代价的。如果地缘政治导致供应链中断（风险），即便拥有最先进的专利（亮点），也无法转化为可交付的产品，从而导致商业逻辑彻底崩塌。

1.3 关键假设与争议点

- **1.3.1 投资判断成立所依赖的关键假设**
- **假设1**：公司能顺利在港交所（18C章）上市，将巨额金融负债转为权益，缓解赎回压力。
- **假设2**：国内代工厂能持续提供稳定且良率达标的硅光及先进制程产能，支持PACE 3等新产品的量产。
- **假设3**：AI大模型对算力密度的渴求持续增长，且光计算软件生态（LTSimulator）能被主流开发者接受。
- **1.3.2 当前最值得争论或验证的关键问题**
- **商业化天花板**：在英伟达（NVLink）等巨头自研封闭生态的挤压下，作为“独立供应商”的曦智科技能否在非自有架构市场获得足够的市场份额？

- **盈利路径**：在毛利率持续承压的情况下，公司何时能通过规模效应覆盖每年数亿元的研发与行政开支？
- **技术替代**：CPO（共封装光学）等新兴技术路径是否会比公司现有的oNOC方案更具商业竞争力？

1.4 综合评分表

评分维度	分数	评分依据	主要支撑事实	主要压制因素
行业吸引力	9.5	赛道极佳	AI算力需求爆发，光电混合是突破物理极限的唯一路径。	地缘政治政策不确定性。
竞争力	9.0	技术壁垒高	独立供应商市场份额88.3%，专利储备深厚。	面对ICT巨头自研方案的竞争。
财务质量	3.0	风险巨大	持续巨额亏损，资不抵债，现金流缺口扩大。	毛利率下滑，依赖外部融资“输血”。
管理层可信度	8.5	学术+产业	MIT背景+大厂量产经验，危机处理能力强。	主席与CEO合一，关键人依赖度高。
风险暴露	4.0	敞口较高	供应链依赖度高，出口管制风险持续存在。	客户集中度极高（前五大近80%）。
执行能力	8.0	商业化初成	成功实现量产并在国内完成供应链迁移。	软件生态建设尚处于早期。

1.5 综合判断

- **1.5.1 最终投资判断 建议“谨慎看好”但需严格监控流动性**。曦智科技是一家典型的“高风险、高回报”硬科技标的，其作为光电混合算力领头羊的地位稳固，但财务结构极其脆弱。
- **1.5.2 哪些因素支持该判断**
- 行业处于爆发前夜，公司是稀缺的已量产标的。
- 技术领先性已获得头部AI客户订单验证。
- 供应链已完成向中国内地的战略转移，具备一定的抗风险韧性。
- **1.5.3 哪些因素限制该判断**
- 资不抵债的财务现状意味着容错率极低。
- 核心客户高度集中，单一客户流失可能导致业绩崩塌。
- 软件生态缺失可能限制光计算产品从“特种加速器”向“通用算力”的跨越。

2. 管理层路演沟通问题

2.1 核心问题总表

主题	问题	提问目的	对应风险/假设	希望验证的信息	优先级
财务生存与融资	若IPO进程较预期推迟，公司现有的现金储备（及未动用授信）能支撑研发与运营多久？是否有应急融资预案？	评估资金链断裂风险及对研发连续性的影响。	持续经营风险；资不抵债（净负债42.5亿）。	现金流消耗率（Burn Rate）及融资底牌。	**P0**

主题	问题	提问目的	对应风险/假设	希望验证的信息	优先级
毛利率修复路径	毛利率从60.7%大幅下滑至39%，未来PACE 3量产后，预期的稳态毛利率区间是多少？如何抵消外包加工费的上升？	验证商业模式的盈利潜力与规模效应假设。	盈利能力下滑风险；单位经济模型（UE）恶化。	量产后的成本结构优化空间与定价权。	**P0**
供应链与良率	目前光电混合芯片（PIC+EIC）在合作代工厂的真实量产良率处于什么水平？转产国内后，良率提升的瓶颈在哪里？	评估生产效率及对营业成本的实际影响。	供应链依赖风险；量产交付违约风险。	核心工艺成熟度与产能保障的真实性。	**P1**
技术路线竞争	面对英伟达NVLink等电互连方案的持续迭代及行业CPO技术的演进，公司如何确保oNOC/oNET架构的长期代际领先？	确认公司技术的护城河深度与防守边界。	技术替代风险；巨头自研方案挤压。	相比电互连方案的绝对性能/成本拐点。	**P1**
客户与生态构建	前五大客户占比近80%且多为科研机构，PACE 3在头部互联网/云服务商（如阿里、腾讯）的测试进度及定型意向如何？	验证从“科研验证”向“商业化部署”转型的成效。	客户集中度风险；商业化落地压力。	商业客户的Design-in进展与订单确定性。	**P2**
软件生态门槛	LTSimulator及配套软件栈目前对主流大模型框架（如PyTorch/TensorFlow）的兼容性如何？是否有计划推出类似CUDA的开发者平台？	评估软件生态是否会成为硬件销售的瓶颈。	软件生态经验短板；用户粘性不足。	软件适配成本及开发者社区活跃度。	**P2**

2.2 最关键的追问方向

2.2.1 最值得优先追问的问题

“请定量说明Scale-up系列产品从‘研发试产’进入‘规模量产’后，单位成本中外包加工费与材料费的变动趋势，以及公司计划通过何种手段在2026-2027年将毛利率回升至50%以上？”

2.2.2 每个问题背后的关键不确定性或潜在矛盾

- **成本矛盾**：公司一方面强调光电混合方案的低功耗、低成本优势，但财务数据显示随着量产规模扩大，毛利率反而大幅缩水（60%→39%），且外包成本激增。这暗示了目前的量产方案可能存在工艺复杂性过高或良率不达标的问题，与“商业化成熟”的描述存在潜在矛盾。
- **融资不确定性**：账面49.2亿元的金融负债是巨大的悬顶之剑。若上市估值不达预期或时间节点错失，优先股赎回权可能直接导致公司清算，这是投资判断中最极端的不确定性。

2.2.3 若回答不及预期，最可能影响哪部分投资判断

- 若关于**毛利率修复**的回答缺乏具体成本拆解或逻辑支撑，将直接削弱对公司“具备长期盈利能力”的假设，可能将其估值模型从“高增长科技股”下调为“高风险研发型初创企业”。
- 若关于**商业客户渗透**的回答仍停留在“沟通中”而非“测试/定型”阶段，将证实公司对科研机构渗透已达瓶颈，未来收入增长的确定性将大幅下降。

2.3 沟通后需重点更新的判断

2.3.1 沟通后需要重点复核的结论

- **财务安全性**：根据管理层对现金流消耗和融资节奏的表述，重新评估公司在2026年底前是否会发生流动性危机。
- **技术领先性**：对比管理层提供的PACE 3实测数据与英伟达/博通最新方案，复核公司“全球领先”的地位是否依然稳固。
- **供应链自主性**：复核国内代工厂对先进制程及硅光工艺的支撑力度是否足以覆盖出口管制带来的负面影响。

2.3.2 哪些假设会因为管理层回答而被强化或削弱

- **强化假设**：若管理层能展示明确的良率提升曲线及大客户采购意向书，将强化**“商业化拐点已至”**和**“规模效应即将显现”**的假设。

- **削弱假设**：若管理层对软件生态建设避而不谈，或对毛利率下滑解释模糊，将削弱**“具备类似英伟达的系统级护城河”**及**“硬件具备高溢价能力”**的投资假设。

3. 行业分析与市场环境

3.1 行业定义与价值

- **3.1.1 行业定义、范围与细分** 光电混合算力是一种融合光子学与电子学优势的创新计算范式。它通过在计算与互连环节引入光学能力，利用光子（而非电子）进行数据处理与传输。
- **细分领域**：主要分为**光互连**（Optical Interconnect）与**光计算**（Optical Computing）。
  - **光互连**：利用光信号连接GPU、CPU、交换机等计算设备，分为Scale-up（单节点内芯片间互连，构建超节点）和Scale-out（多节点/服务器间互连，构建大型集群）。
  - **光计算**：利用光子线性计算单元（如光子矩阵计算oMAC）加速运算，主要针对矩阵乘法等线性代数运算。
- **3.1.2 行业的核心价值及解决的客户痛点**
- **核心价值**：具备低时延、高通量、高带宽及低功耗特点。
- **解决痛点**：直击传统电系统受限于摩尔定律的“内存墙”和“功耗墙”瓶颈。相比电互连，光学方案可将延迟降低约18.2倍，能效提升5.4倍，互连密度提升12.2倍，并将模型浮点运算利用率（MFU）提升50%以上。
- **3.1.3 行业的主要应用领域与客户群体**
- **应用领域**：人工智能（大语言模型训练与推理）、数据中心、科学研究、金融科技、新材料开发及视觉检测。
- **客户群体**：超大规模云服务商、AI基础设施运营商、GPU及服务器制造商、科研机构、大学及互联网公司。

3.2 市场规模与增长驱动因素

- **3.2.1 当前市场规模及未来预期**
- **中国Scale-up光互连市场**：预计从2025年的57亿元人民币增长至2030年的1,805亿元，复合年增长率（CAGR）达99.6%；到2031年预计达到2,704亿元。
- **中国光计算产品市场**：预计从2025年的6,370万元人民币增长至2030年的14.616亿元，CAGR为87.2%；2031年至2036年预计从25.463亿元增长至347.589亿元，CAGR为68.7%。
- **渗透率预测**：光计算芯片在中国AI推理芯片中的渗透率预计从2025年的不足0.5%增长至2040年的20%。
- **3.2.2 增长驱动因素与主要约束因素**
- **驱动因素**：AI大模型参数呈指数级增长对算力的渴求；传统电互连在长距离、高带宽传输下的物理极限；政策对集成电路和先进计算的支持。
- **约束因素**：光子传输损耗、调制器响应速度等技术瓶颈；高昂的初期研发成本；软件生态与传统电子系统的兼容性挑战；地缘政治导致的供应链风险（如出口管制）。
- **3.2.3 明确指出 上海曦智科技股份有限公司 在 PDF 中对于本主题的描述与外部客观数据是否存在分歧**
- **结论：无分歧**。公司披露的市场规模数据均引用自弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）报告，与外部行业研究口径一致。

3.3 产业链结构分析

- **3.3.1 产业链主要环节及其价值分布**
- **上游**：EDA工具、IP核、晶圆代工、封装测试服务。
- **中游**：光电混合芯片设计与模块集成（曦智科技所处环节），价值核心在于光子集成电路（PIC）与电子集成电路（EIC）的协同设计。
- **下游**：服务器OEM/ODM、系统集成商、终端云服务商。
- **3.3.2 核心上游原材料、关键零部件或基础投入品**

- 关键投入包括：硅光晶圆、驱动器芯片、TIA（跨阻放大器）、OCS控制器、激光器、EDA设计工具。
- **3.3.3 供应商类型、集中度特征、议价能力及其对成本的影响**
- **供应商类型**：主要为大型晶圆代工厂（如台积电等）、封装测试厂及EDA软件商。
- **集中度与议价能力**：上游环节（如先进制程代工、EDA）集中度极高，供应商议价能力强。曦智科技采用无晶圆厂（Fabless）模式，对代工厂和EDA工具存在依赖，成本受晶圆流片价格和授权费影响显著。
- **3.3.4 主要下游应用领域、客户群体特征及需求变化趋势**
- 下游正从科研验证向商业AI基础设施转型。客户特征表现为高度集中，前五大客户收入占比常年超过70%。需求趋势正从单卡采购转向集成化的光计算集群交付。
- **3.3.5 明确指出 上海曦智科技股份有限公司 在 PDF 中对于本主题的描述与外部客观数据是否存在分歧**
- **结论：无分歧**。公司对产业链的描述符合半导体行业Fabless模式的客观规律。

3.4 竞争格局与主要参与者

- **3.4.1 市场集中度及主要竞争对手列表**
- **市场集中度**：极高。2025年中国独立Scale-up光互连市场中，曦智科技份额达88.3%。
- **主要竞争对手**：
  - **公司A**（国内ICT巨头）：主要为其自有AI架构研发内部方案，占据整体市场绝大部分份额（约98.4%）。
  - **公司B**（美国）：专注于光子芯片与互连，处于研发与战略合作阶段。
  - **公司C**（国内）：2022年成立，处于研发早期。
- **3.4.2 上海曦智科技股份有限公司 在行业中的市场地位及相对优劣势**
- **地位**：全球首家实现光电混合算力大规模部署的公司，中国唯一实现大规模商业化的独立Scale-up光互连供应商。2024年光计算芯片累计出货量全球第一。
- **优势**：拥有全球最大的光电混合算力专利组合之一（410项）；具备端到端部署千卡GPU集群的能力。
- **劣势**：相比行业巨头，资金规模和生态号召力仍有差距；目前仍处于亏损状态。
- **3.4.3 明确指出 上海曦智科技股份有限公司 在 PDF 中对于本主题的描述与外部客观数据是否存在分歧**
- **结论：无分歧**。公司明确区分了其在“整体市场”与“独立供应商市场”的不同份额排名，客观反映了竞争现状。

3.5 行业壁垒、替代品与进入门槛

- **3.5.1 新进入者面临的门槛**
- **技术壁垒**：需掌握oNOC、oNET、oMAC等复杂的光电混合芯片设计及三维硅通孔（TSV）封装技术。
- **专利壁垒**：先行者已构建严密的专利网。
- **认证壁垒**：需通过GPU及服务器厂商长达数年的设计导入（Design-in）验证。
- **3.5.2 潜在替代产品或替代服务**
- **电互连方案**：如NVLink、CXL的电信号版本，虽有物理极限但在短距离内仍具成本优势。
- **传统光模块**：在长距离传输中是成熟方案，但在低延迟和高带宽密度上不如先进光互连。
- **3.5.3 明确指出 上海曦智科技股份有限公司 在 PDF 中对于本主题的描述与外部客观数据是否存在分歧**
- **结论：无分歧**。

3.6 监管环境与政策导向

- **3.6.1 核心监管政策及其对行业的潜在影响**
- **国内政策**：受《国家集成电路产业发展推进纲要》、“十四五”数字经济规划等支持，强调关键技术补短板。
- **国际监管**：美国出口管制（EAR）对先进制程代工、EDA工具获取构成持续压力。
- **3.6.2 外部监管政策是否存在重大变化**
- **重大变化**：2024年11月起，美国对特定制造合作伙伴施加限制。曦智科技已于2025年成功将生产转移至中国内地制造合作伙伴，并获得美国BIS的商品分类（CCATS）认证以取回留存晶圆。
- **3.6.3 明确指出 上海曦智科技股份有限公司 在 PDF 中对于本主题的描述与外部客观数据是否存在分歧**
- **结论**：**无分歧**。公司详细披露了应对出口管制的具体措施及时间表，与外部监管环境变化吻合。

4. 公司商业模式分析

（注：此部分内容在 context 中未提供独立子报告，根据指令要求，若子报告缺失则不进行补充。但根据 context 中的“行业分析”与“财务分析”内容，其商业模式已在上述章节中有所体现：即采用 **Fabless（无晶圆厂）** 模式，专注于光电混合芯片的设计与模块集成，通过向下游 AI 基础设施商提供 Scale-up 光互连产品及技术开发服务获利。）

4. 公司战略方向分析

（注：此部分内容在 context 中未提供独立子报告，根据指令要求，若子报告缺失则不进行补充。但根据 context 中的“投资亮点”内容，其战略方向包括：持续投入光电混合算力研发、推进 PACE 3 等新产品量产、将生产战略性转移至中国内地以应对地缘政治风险，以及通过 H 股上市优化资本结构。）

4. 公司管理层分析

（注：此部分内容在 context 中未提供独立子报告，根据指令要求，若子报告缺失则不进行补充。但根据 context 中的“投资亮点”与“风险分析”内容，管理层特征为：由 MIT 博士及前高通、IBM 资深专家组成的学术+产业背景团队，创始人沈亦晨为核心关键人物，具备较强的危机处理能力。）

4. 财务深度分析

4.1 核心财务数据总表

币种：人民币 | 单位：千元 | 会计准则：国际财务报告准则 (IFRS) | 期间口径：截至12月31日止年度

指标	2023年	2024年	2025年	数据来源（报表/附注/页码）	备注
营业收入	38,235	60,191	106,368	综合全面亏损表 / P27	持续增长
营业收入增长率	801.3%	57.4%	76.7%	主要财务比率 / P32	23年基数较低
毛利率	60.7%	53.5%	39.0%	主要财务比率 / P32	呈下降趋势
净利率	-1,081.5%	-1,221.6%	-1,262.0%	综合全面亏损表 / P27	亏损持续扩大
净利润增长率	缺乏信息	-77.8%	-82.6%	综合全面亏损表 / P27	亏损额同比变动
总资产	870,179	1,183,203	1,137,832	综合资产负债表 / P28	25年略有回落

指标	2023年	2024年	2025年	数据来源（报表/附注/页码）	备注
资产负债率	378.9%	358.0%	473.3%	综合资产负债表 / P28	包含金融负债
ROE	无法直接计算	无法直接计算	无法直接计算	净资产为负	处于资不抵债状态
毛利润	23,203	32,213	41,468	综合全面亏损表 / P27	
EBITDA	缺乏信息	缺乏信息	缺乏信息	财报未直接披露	
净利润	(413,503)	(735,280)	(1,342,376)	综合全面亏损表 / P27	包含公允价值变动
股东权益	(2,427,018)	(3,052,873)	(4,247,852)	综合资产负债表 / P28	净负债状况
ROIC	无法直接计算	无法直接计算	无法直接计算	经营利润为负	
经营现金流（CFO）	(176,306)	(181,800)	(361,099)	综合现金流量表 / P30	持续净流出
资本开支（CapEx）	23,113	142,107	184,262	资本支出表 / P259	包含无形资产增加
自由现金流（FCF）	(199,419)	(323,907)	(545,361)	基于CFO与CapEx推导	缺口持续扩大

4.2 财务趋势分析

- **收入增速与增长质量**：公司收入在往绩记录期间保持高速增长，2025年同比增长76.7%。增长动力由早期的技术开发服务转向Scale-up产品量产销售（2025年占比79.2%）。但客户集中度极高，前五大客户占比接近80%，增长高度依赖单一产品线和少数核心客户。
- **盈利能力变化**：毛利率从2023年的60.7%大幅下滑至2025年的39.0%，主要系产品结构变化，Scale-up产品量产初期成本较高，且外包加工费随业务量大幅增加（2025年增长137%）。由于研发和行政开支巨大，经营亏损持续扩大，净利率极低，尚未体现规模效应。
- **杠杆与偿债能力**：公司处于严重的资不抵债状态，资产负债率远超100%。这主要是因为向投资者发行的优先股等金融工具被计为流动负债（2025年末达49.2亿元）。虽然上市后该部分将转为权益，但目前账面短期偿债压力极大，完全依赖外部融资维持。
- **现金流质量与资本开支强度**：经营活动现金流持续净流出且缺口随业务扩张而拉大。资本开支强度高，2025年达1.84亿元，主要用于实验设备和EDA工具。自由现金流缺口在2025年突破5亿元，显示公司仍处于高投入、高消耗的早期商业化阶段。
- **资本回报指标变化**：由于公司持续录得巨额亏损且净资产为负，ROE和ROIC等指标均为负值且无改善迹象。公司目前主要通过消耗融资资金来驱动技术研发和市场开拓，尚未进入资本回报期。

4.3 Red Flags

风险项	触发事实	涉及期间	严重程度
资不抵债风险	净负债规模持续扩大，2025年末亏损总额达42.5亿元，流动负债远超流动资产。	2023-2025	**极高**：若上市进程受阻，面临巨大的赎回压力。
毛利率大幅下滑	毛利率从60.7%快速下降至39.0%，显示量产产品盈利能力远低于技术服务。	2023-2025	**高**：反映商业化过程中成本控制压力巨大。
经营现金流持续恶化	经营现金流净流出额从1.76亿扩大至3.61亿，且自由现金流缺口加速扩大。	2023-2025	**高**：自我造血能力缺失，高度依赖外部融资。

5. 可比公司估值分析

5.1 可比公司交易倍数对比表

基于 2025 财年数据，选取光电芯片、AI 算力连接及国产算力芯片领域的标杆企业进行对比。

公司名称	P/E	EV/Revenue	EV/EBITDA	P/B	备注
中际旭创	63.8x	17.9x	48.1x	23.1x	光模块龙头，盈利能力稳健
寒武纪	88.4x	27.6x	81.2x	15.6x	国产 AI 芯片标杆，扭亏元年
源杰科技	497.4x	157.1x	410.0x	24.5x	硅光光源稀缺标的，倍数偏高
Astera Labs	130.3x	28.6x	85.4x	18.2x	美股 AI 连接芯片，高成长溢价
Credo Tech	320.5x	25.7x	137.1x	12.4x	高速连接 SoC，亏损收窄期
行业平均值	**220.1x**	**51.4x**	**152.4x**	**18.8x**	剔除异常值后均值
行业中位数	**130.3x**	**27.6x**	**85.4x**	**18.2x**	较具参考意义的标准

5.2 上海曦智科技股份有限公司 估值区间测算表

上海曦智（C光）2025 年收入为 1.06 亿人民币，净利润为负，净资产为负。

估值方法	参考倍数区间	对应指标	推导估值区间	关键假设
EV/Revenue	25.0x - 30.0x	1.06 亿元 (2025 收入)	26.5 亿 - 31.8 亿元	假设光电计算产品进入规模化交付阶段，享受 AI 赛道高溢价。
P/S (远期视角)	15.0x - 20.0x	3.50 亿元 (2026E 预期收入)	52.5 亿 - 70.0 亿元	假设 2026 年收入保持 200% 以上增长，市场给予成长期溢价。
一级市场投后估值	N/A	最近一轮融资情况	45.0 亿 - 55.0 亿元	基于优先股公允价值变动推测的市场认可价值。

5.3 相对定位与倍数差异解释

- **5.3.1 上海曦智科技股份有限公司 与可比公司的相对定位** 上海曦智处于光电计算（Optical Computing）这一前沿交叉领域，商业化阶段落后于中际旭创（成熟期）和寒武纪（成长期），更接近于处于技术爆发前夜的初创独角兽。其 2025 年收入规模（1.06 亿）远小于可比公司，但增速较快。
- **5.3.2 倍数差异背后的核心原因** 由于公司尚未盈利且净资产为负（受优先股会计处理影响），无法使用 P/E 和 P/B 估值。其 EV/Revenue 倍数应高于传统硬件公司，但由于目前收入基数极小，单纯的 LTM（滚动十二个月）倍数会导致估值过低，市场往往基于“技术领先性”和“远期市场空间”给予溢价。
- **5.3.3 哪些比较结论最稳健，哪些结论受口径影响较大 EV/Revenue** 是目前最稳健的量化指标。而 **P/E** 和 **P/B** 结论完全不可用，因为曦智科技的账面净亏损和资不抵债状态（49.2 亿金融负债）在 IPO 前无法真实反映公司股权价值。

5.4 敏感性分析

- **5.4.1 对关键倍数、核心财务指标或假设变化的敏感性**
- **收入增长率**：若 2026 年收入无法突破 3 亿元，其估值支撑将严重下滑，估值可能下修 40%。
- **毛利率改善**：若毛利率持续从 39% 下探，市场将质疑其光电产品的标准化能力，导致 EV/Revenue 倍数从 30x 降至 15x。

- **5.4.2 上行、中性、下行情景的主要差异**
- **上行（Bull Case）**：光电计算产品被头部云厂商大规模采用，估值可参考源杰科技，冲击 80-100 亿人民币。
- **中性（Base Case）**：维持 50-80% 收入增速，估值稳定在 30-50 亿人民币。
- **下行（Bear Case）**：量产进度不及预期，现金流断裂，估值受清算价值或大幅折价融资影响，跌至 20 亿以下。

5.5 最适合的估值方法与原因

- **5.5.1 当前最适合采用的估值方法 市销率法（EV/Revenue）结合一级市场可比交易分析。**
- **5.5.2 选择该方法的主要原因与局限**
- **原因**：公司处于高增长但持续亏损的早期阶段，收入是衡量其市场扩张和技术落地最直观的财务指标。同时，考虑到公司资不抵债是由优先股赎回权导致的会计错觉，参考最近一轮融资估值能更真实反映投资者预期。
- **局限**：EV/Revenue 无法体现公司的成本控制能力和未来的盈利路径。对于毛利率大幅下滑（60% 降至 39%）的风险，该方法可能存在高估倾向。

6. 投资风险评估

6.1 风险总表

风险类别	风险项	触发事实	已发生/前瞻	发生概率	影响程度	缓释路径
财务风险	持续经营与资不抵债	2025年末净负债42.5亿元，累计亏损巨大，经营现金流持续净流出。	已发生	极高	极高	推进H股上市，将优先股等金融负债转为权益；寻求后续融资。
市场风险	客户集中度极高	2025年前五大客户收入占比78.9%，最大客户占比达40.6%。	已发生	高	高	拓展多元化客户群，从科研机构向商业云服务商渗透。
监管风险	国际贸易与出口管制	美国对先进计算规例（EAR）的持续修订及对华投资限制（对外投资规则）。	已发生	中	极高	生产转移至中国内地合作伙伴；获得CCATS认证；加强自研替代。
运营风险	供应链依赖与中断	采用Fabless模式，高度依赖特定晶圆代工厂、EDA工具及外包加工商。	前瞻	中	高	建立多供应商体系；增加原材料及流片服务预付款以锁定产能。
竞争风险	商业化早期竞争	面对拥有雄厚资源的成熟科技巨头及新进入者的激烈挑战。	前瞻	高	中	强化专利护城河（410项专利）；利用先发优势锁定设计导入（Design-in）。
管理风险	关键人依赖与激励成本	高度依赖创始人沈亦晨；2025年股份薪酬开支达2.05亿元。	已发生	中	中	完善股权激励机制；构建梯队化的核心技术与管理团队。

6.2 已发生风险信号

- **6.2.1 已经出现的风险事实与证据**
  - **财务危机信号**：公司处于严重的资不抵债状态，2023-2025年净负债分别达24.3亿、30.5亿及42.5亿元。经营活动现金流出净额逐年扩大，2025年达3.61亿元。
  - **盈利能力下滑**：毛利率从2023年的60.7%大幅下降至2025年的39.0%，反映出量产硬件产品（Scale-up系列）的单位成本高于早期技术服务。
  - **客户高度依赖**：前五大客户贡献了近八成收入，且存在供应商与客户重叠的情况（如客户I/供应商L），业务独立性受限。

- **合规瑕疵**：曾存在未为外籍雇员缴纳社保及通过第三方代缴社保/公积金的不合规行为（虽已纠正）。

- **6.2.2 这些风险信号对经营、财务或估值的影响**
  - **经营层面**：巨大的现金缺口限制了研发投入的灵活性，若融资中断将直接导致研发停滞。
  - **财务层面**：账面存在巨额“向投资者发行的金融工具”（2025年末49.2亿元），导致资产负债率畸高，财务结构极其脆弱。
  - **估值层面**：由于尚未盈利且毛利走低，市场可能对其商业化路径的盈利能力产生质疑，导致IPO估值承压。

6.3 前瞻性风险与预警指标

- **6.3.1 尚未发生但需要重点跟踪的前瞻风险**
  - **技术替代风险**：CPO（共封装光学）等竞争技术若突破更快，可能导致公司现有的oNOC/oNET技术路线过时。
  - **地缘政治升级**：美国若进一步收紧对EDA工具或特定先进制程代工的限制，可能导致公司无法流片或设计新芯片。
  - **量产交付违约**：若制造合作伙伴产能受限或良率波动，可能导致无法按时履行大额订单（如2025Q4积压的87.3百万元订单）。

- **6.3.2 每项前瞻风险的可观测预警信号**
  - **技术**：关注行业标准组织（如OIF）对竞争协议的采纳情况及英伟达等巨头的技术路线变更。
  - **监管**：关注美国BIS（工业与安全局）发布的EAR修订公告及实体清单更新。
  - **交付**：关注存货周转天数的异常回升及预付款项（流片费）的变动。

- **6.3.3 现有缓释措施是否充分**
  - **部分充分**：公司已成功将生产转移至国内，缓解了短期断供风险；专利布局较深，具备一定防御力。
  - **不充分**：财务造血能力缺失，缓释措施高度依赖外部资本注入；软件生态（LTSimulator）尚未形成规模效应，难以形成长期用户粘性。

6.4 对投资判断的影响

- **6.4.1 哪些风险最可能改变投资结论**
  - **融资失败风险**：若H股上市受阻或未能及时获得新一轮融资，公司将面临清算风险，这是最核心的“一票否决”因素。
  - **出口管制极端化**：若关键EDA工具被完全禁用且国内替代方案无法支撑设计需求，公司核心竞争力将丧失。

- **6.4.2 风险之间是否存在叠加或传导关系**
  - **传导链条**：监管风险（出口管制）→ 运营风险（供应链中断/流片失败）→ 财务风险（收入锐减/亏损扩大）→ 融资风险（估值崩塌/资金链断裂）。
  - **叠加效应**：高客户集中度与毛利率下滑叠加，意味着一旦核心客户压价或流失，公司将迅速陷入经营困境。